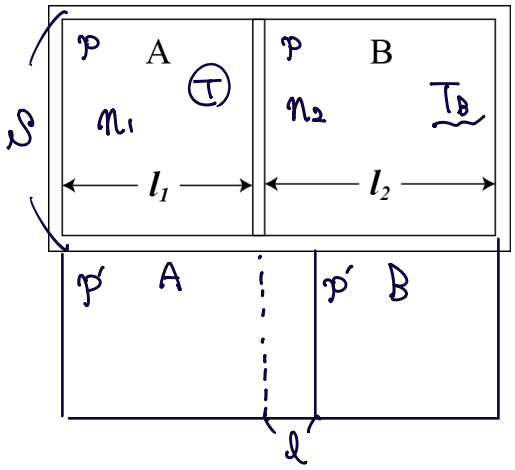
物理 II　　練習問題　状態方程式 2

問 1　図のように、円筒形の容器が滑らかに動くピストンで 2 つの部分 A、B に仕切られていて、A には、n_1 [*mol*]、B には n_2 [*mol*]の理想気体が入っている。また、円筒の両端からピストンまでの距離は、初め l_1 [*m*]、l_2 [*m*]であった。

(1)　A の温度は T [*K*]であった、B の温度 T_B [*K*]を求めよ。

(A、B の圧力は等しく p [*Pa*]、容器の断面積を S [m^2]、気体定数を R とし、A、B それぞれに対して状態方程式を立てる。)



$$A;\ p\cdot S l_1 = n_1 R T \rightarrow p\cdot S = \frac{n_1}{l_1} R T$$

$$B;\ p\cdot S l_2 = n_2 R T_B \rightarrow p\cdot S = \frac{n_2}{l_2} R T_B$$

$$\therefore\ \frac{n_1}{l_1} \cancel{R} T = \frac{n_2}{l_2} \cancel{R} T_B$$

$$T_B = \frac{l_2 n_1}{l_1 n_2} T\ [K]$$

(2)　次に、B の温度をそのまま一定に保ちながら、A の温度を上げると、ピストンは l [*m*]を動いた。A の温度 T_A [*K*]を求めよ。

A の体積は $S l_1 \rightarrow S(l_1 + l)$

B 〃　$S l_2 \rightarrow S(l_2 - l)$

$$A;\ p' S (l_1 + l) = n_1 R T_A$$

$$B;\ p' S (l_2 - l) = n_2 R T_B = \frac{R l_2 n_1}{l_1} T\ (\because (1))$$

$$\therefore\ p' S = \frac{n_1 R T_A}{l_1 + l} = \frac{n_1 R l_2 T}{(l_2 - l) l_1}$$

$$\frac{T_A}{l_1 + l} = \frac{l_2 T}{(l_2 - l) l_1}$$

$$T_A = \frac{(l_1 + l) l_2}{(l_2 - l) l_1} T$$

使用教科書：力学I.

〈等速円運動〉

角速度 $\omega = \dfrac{\theta}{t}$

$= \dfrac{2\pi}{T}$ ← 周期

速度 $v = \dfrac{l}{t}$

$= \dfrac{r\theta}{t}$

$= r\omega = \dfrac{2\pi r}{T}$

加速度 $a = r\omega^2$

向心力 $F = ma = mr\omega^2$

$= \dfrac{mv^2}{r}$

周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi}{\omega}$

回転数 $n = \dfrac{1}{T}$